
Engenharia de Requisitos

Uma Visão no Contexto de Processos Ágeis

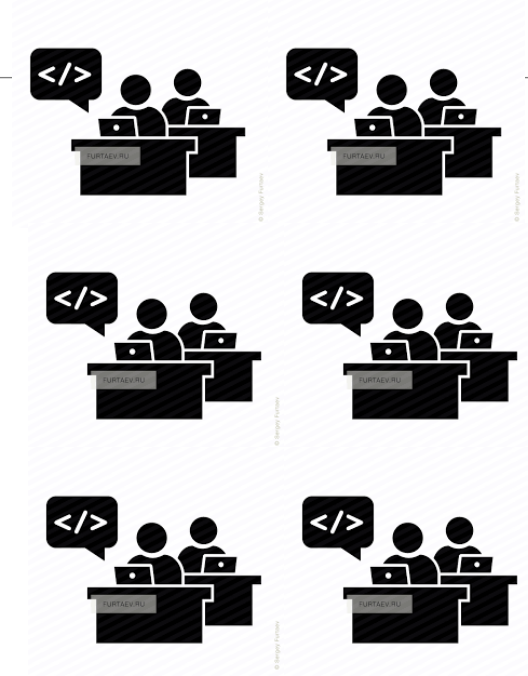


Antes ...



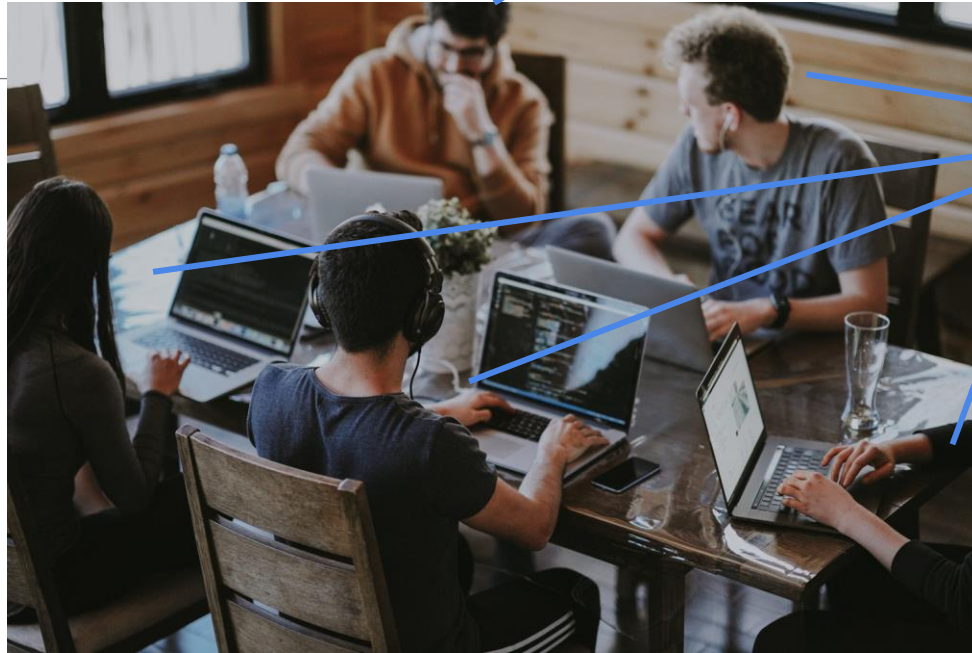
Analistas

(PRD: program requirement document)



Programadores (Fábrica de Software)

Hoje ...



PO

Desenvolvedores

Product Owner senta junto dos desenvolvedores e
"explica" requisitos para eles

Histórias de Usuários = 3C's

- **C**artão + **C**onversas + **C**onfirmação
- Cartão: "lembrete" para conversar sobre o requisito durante o sprint
- Confirmação: cenários que serão usados pelo PO para aceitar a implementação da história (escritos no verso do cartão)

Exemplo: Loja Virtual

- Cartão: "Fechar uma compra"
- Conversas: PO explica os meios de pagamento; as formas de entrega, formas de parcelamento, etc
- Confirmação:
 - Testar compra à vista e compra parcelado
 - Testar com cartões de crédito A, B e C
 - Testar com modos de entrega X e Y

Kanban/Scrum Board



Quem escreve as histórias?

1. PO
2. Workshop de escrita de histórias
 - Realizado no início do projeto
 - Objetivo: criar uma lista inicial de histórias
 - Participam representantes dos principais usuários

Formato escrita de histórias

- Como um [certo tipo de usuário],
eu gostaria de [realizar algo com o sistema]

Exemplo: sistema de controle de bibliotecas

3 tipos de usuários

- Usuário típico
- Professor
- Funcionário da biblioteca

Histórias do usuário típico

- Como usuário típico, eu gostaria de realizar empréstimos de livros
- Como usuário típico, eu gostaria de devolver um livro que havia emprestado
- Como usuário típico, eu gostaria de renovar empréstimos de livros
- Como usuário típico, eu gostaria de pesquisar por livros
- Como usuário típico, eu gostaria de reservar livros que estão emprestados
- Como usuário típico, eu gostaria de receber e-mails com novas aquisições

Histórias de professores

- Como professor, eu gostaria de realizar empréstimos de maior duração
- Como professor, eu gostaria de sugerir a compra de livros
- Como professor, eu gostaria de doar livros para a biblioteca
- Como professor, eu gostaria de devolver livros em outras bibliotecas

Histórias de funcionários da biblioteca

- Como funcionário, eu gostaria de cadastrar novos usuários
- Como funcionário, eu gostaria de cadastrar novos livros
- Como funcionário, eu gostaria de dar baixa em livros estragados
- Como funcionário, eu gostaria de obter estatísticas sobre o acervo
- Como funcionário, eu gostaria que o sistema envie e-mails de cobrança para alunos com empréstimos atrasados
- Como funcionário, eu gostaria que o sistema aplicasse multas quando da devolução de empréstimos atrasados

Características de boas histórias (INVEST)

- Independentes
- Abertas para Negociação
- Agregar Valor
- Estimáveis
- Sucintas
- Testáveis

Histórias $\Leftrightarrow$ Requisitos Funcionais

E os requisitos não-funcionais?

A solid orange horizontal bar at the bottom of the slide.

Requisitos não Funcionais (RNF)

- Time deve definir RNF com o Product Owner
- Time deve incluir RNF nos critérios de conclusão de um sprint

Exemplo

- Suponha que desempenho seja um RNF importante
- Pode-se definir que história para ser considerada **pronta** deve:
 - Passar por uma revisão de código focada em desempenho
 - Passar por testes de desempenho, com carga real
- O mesmo se aplica a requisitos suplementares

Casos de Uso

Casos de Uso

- Documento mais detalhado de especificação de requisitos
- Uso **não** é tão comum com métodos ágeis
- Um ator realizando alguma operação com o sistema
- Incluem fluxo normal e extensões
- Extensões:
 - Exceções (ou erros)
 - Detalhamento

Transferir Valores entre Contas

Ator: Cliente do Banco

Fluxo normal:

- 1 - Autenticar Cliente
- 2 - Cliente informa agência e conta de destino da transferência
- 3 - Cliente informa valor que deseja transferir
- 4 - Cliente informa a data em que pretende realizar a operação
- 5 - Sistema efetua transferência
- 6 - Sistema pergunta se o cliente deseja realizar uma nova transferência

Extensões:

- 2a - Se conta e agência incorretas, solicitar nova conta e agência
- 3a - Se valor acima do saldo atual, solicitar novo valor
- 4a - Data informada deve ser a data atual ou no máximo um ano a frente
- 5a - Se data informada é a data atual, transferir imediatamente
- 5b - Se data informada é uma data futura, agendar transferência

Transferir Valores entre Contas

Ator: Cliente do Banco

Fluxo normal:

- 1 - Autenticar Cliente
- 2 - Cliente informa agência e conta de destino da transferência
- 3 - Cliente informa valor que deseja transferir
- 4 - Cliente informa a data em que pretende realizar a operação
- 5 - Sistema efetua transferência
- 6 - Sistema pergunta se o cliente deseja realizar uma nova transferência

Extensões:

- 2a - Se conta e agência incorretas, solicitar nova conta e agência
- 3a - Se valor acima do saldo atual, solicitar novo valor
- 4a - Data informada deve ser a data atual ou no máximo um ano a frente
- 5a - Se data informada é a data atual, transferir imediatamente
- 5b - Se data informada é uma data futura, agendar transferência

Fluxo "Feliz"

A green arrow originates from the right side of the 'Fluxo normal' list, specifically pointing towards the 5th and 6th items, and extends to the right, ending at the 'Fluxo "Feliz"' label.

Transferir Valores entre Contas

Ator: Cliente do Banco

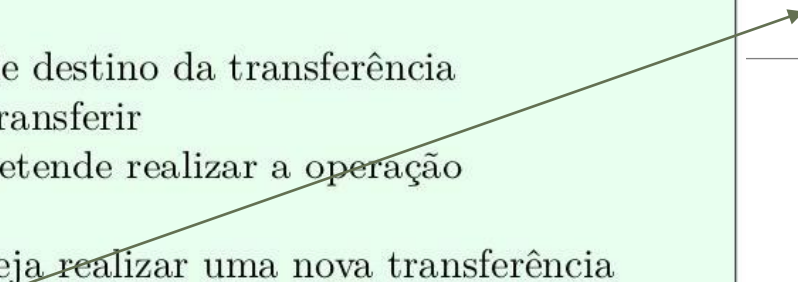
Fluxo normal:

- 1 - Autenticar Cliente
- 2 - Cliente informa agência e conta de destino da transferência
- 3 - Cliente informa valor que deseja transferir
- 4 - Cliente informa a data em que pretende realizar a operação
- 5 - Sistema efetua transferência
- 6 - Sistema pergunta se o cliente deseja realizar uma nova transferência

Extensões:

- 2a - Se conta e agência incorretas, solicitar nova conta e agência
- 3a - Se valor acima do saldo atual, solicitar novo valor
- 4a - Data informada deve ser a data atual ou no máximo um ano a frente
- 5a - Se data informada é a data atual, transferir imediatamente
- 5b - Se data informada é uma data futura, agendar transferência

Exceções e
Detalhamentos



Transferir Valores entre Contas

Ator: Cliente do Banco

Fluxo normal:

- 1 - Autenticar Cliente
- 2 - Cliente informa agência e conta de destino da transferência
- 3 - Cliente informa valor que deseja transferir
- 4 - Cliente informa a data em que pretende realizar a operação
- 5 - Sistema efetua transferência
- 6 - Sistema pergunta se o cliente deseja realizar uma nova transferência

Extensões:

- 2a - Se conta e agência incorretas, solicitar nova conta e agência
- 3a - Se valor acima do saldo atual, solicitar novo valor
- 4a - Data informada deve ser a data atual ou no máximo um ano a frente
- 5a - Se data informada é a data atual, transferir imediatamente
- 5b - Se data informada é uma data futura, agendar transferência

Erro (passo 2)

Transferir Valores entre Contas

Ator: Cliente do Banco

Fluxo normal:

- 1 - Autenticar Cliente
- 2 - Cliente informa agência e conta de destino da transferência
- 3 - Cliente informa valor que deseja transferir
- 4 - Cliente informa a data em que pretende realizar a operação
- 5 - Sistema efetua transferência
- 6 - Sistema pergunta se o cliente deseja realizar uma nova transferência

Extensões:

- 2a - Se conta e agência incorretas, solicitar nova conta e agência
- 3a - Se valor acima do saldo atual, solicitar novo valor
- 4a - Data informada deve ser a data atual ou no máximo um ano a frente
- 5a - Se data informada é a data atual, transferir imediatamente
- 5b - Se data informada é uma data futura, agendar transferência

Detalhamento
(passo 5)

Importante

- Casos de uso não são "algoritmos"
- Ainda estamos levantando requisitos:
 - Foco: entendimento e delimitação do problema
 - E não em possíveis soluções (i.e., algoritmos)

Exemplo: Venda em Caixa de Supermercado

Fluxo Normal

1. Cliente chega no caixa com os produtos que deseja comprar
2. Caixa inicia uma nova venda
3. Caixa identifica um produto; por exemplo, usando leitor de código de barras
4. Sistema identifica produto, registra venda, apresenta a descrição do produto e seu preço, bem como o total da compra até o momento
5. Caixa repete passos 3-4 até não haver mais produtos para registrar venda
6. Sistema apresenta total da venda
7. Caixa informa total da venda para o cliente e pede o pagamento
8. Cliente faz o pagamento e o sistema processa o pagamento
9. Sistema registra a venda como concluída e envia informações para o sistema de contabilidade e para o sistema de controle de estoques
10. Sistema gera recibo da venda
11. Caixa entrega recibo para o cliente
12. Cliente encerra a compra, levando os produtos e o seu recibo

Extensões (ou fluxos alternativos): [vamos mostrar para apenas um dos passos do fluxo normal]

7a. Pagamento em dinheiro:

1. Caixa digita o montante de dinheiro que o cliente lhe forneceu
2. Sistema informa o valor do "troco" e libera a gaveta de notas
3. Caixa deposita o dinheiro na gaveta e retorna "troco" para o cliente
4. Sistema registra e conclui pagamento com dinheiro

7b. Pagamento com cartão de crédito:

1. Cliente insere cartão na máquina de cartão de crédito
2. Sistema informa para máquina de cartão o valor da compra
3. Cliente informa senha e confirma compra
4. Sistema envia solicitação de pagamento para operadora do cartão
 - 4a. Se erro de comunicação com o sistema da operadora do cartão
 1. Sistema sinaliza erro para o Caixa
 2. Caixa solicita ao Cliente um modo alternativo de pagamento

(continua no próximo slide)

5. Sistema recebe resultado da requisição de pagamento

5a. Pagamento negado

1. Sistema avisa o Caixa

2. Caixa solicita ao Cliente um modo alternativo de pagamento

5b. Timeout na espera pelo resultado da requisição de pagamento

1. Sistema avisa o Caixa

2. Caixa tenta de novo ou solicita modo alternativo de pagamento

6. Sistema registra e conclui pagamento com cartão de crédito

7c. Pagamento com cheque

....

7d. Pagamento com cartão de débito

....

Referências

- Larman, C. Applying UML and Patterns. Pearson, 2004.
- Valente, M. T. Engenharia de Software Moderna. Editora Independente, 2020
- Wazlawick, R. S. Análise e Projeto de Sistemas Orientados a Objetos. Elsevier, 2004.